



1. “与所规约的系统执行之间的偏差”是指

- A. 错误
- B. 失效
- C. 故障
- D. 误差

2. 研究发现设计得很好的软件结构，通常是顶层模块扇出较X,中间层模块扇出较Y,而底层模块有较Z的扇入。这里的Y和Z分别是

- A. 大和大
- B. 小和大
- C. 大和小
- D. 小和小

3. RUP的迭代、增量式开发过程中，需要估算成本、进度，并能够减少次要的错误风险，至少需要完成

- A. 初始阶段
- B. 精化阶段
- C. 构造阶段
- D. 移交阶段

4. 下列选项中属于软件功能需求的是

- A. 内存约束
- B. 通信接口
- C. 审计功能
- D. 产生月销售报表

5. RUP中，分析类分为3种类型，下图属于实体类的是

A.



B.



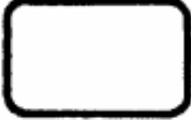
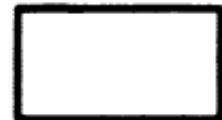
C.



D.



6.在CMMI中，实践部件的表示符号是

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

7.软件测试中，白盒测试技术依据的是程序的

- A.逻辑结构
- B.输入数据
- C.状态
- D.功能

8.集成化能力成熟度模型(CMMI)针对每个过程域设定了能力等级，其中最高级为

- A.3级
- B.4级
- C.5级
- D.6级

9.软件开发的瀑布模型适用于

- A.需求被清晰定义的项目
- B.客户不能确定系统需求的项目
- C.面向对象技术的软件开发
- D.小型且质量要求低的软件开发

10.下列选项 不属于软件系统/产品的需求分析工作中，面临的“三大挑战”的是

- A.问题空间理解
- B.人与人之间的通信
- C.客户可能抵触
- D.需求的变化性

11.下列关于调试的描述正确的是

02333 软件工程 2024年4月【广东】

- A.调试从一个侧面证明程序员的失败
- B.调试是有计划的，受时间的约束
- C.调试是一个推理过程
- D.调试可以由任意程序员完成

12.结构精细化设计过程中，为了提高模块的独立性，应遵循的原则是

- A.低内聚高耦合
- B.低内聚低耦合
- C.高内聚低耦合
- D.高内聚高耦合

13.在CMMI的过程域分类中，需求开发、确认、验证过程域可归类为

- A.项目管理类
- B.工程类
- C.支持类
- D.过程管理类

14.人们关于软件测试目的的认识，大体经历了

- A.3个阶段
- B.4个阶段
- C.5个阶段
- D.6个阶段

15.RUP实现阶段的主要活动， 不包含

- A.设计用况
- B.集成系统
- C.实现子系统
- D.完成单元测试

16.计算机软件一般是指计算机系统中的_____及其文档。

17.RUP的_____包含节点和主动类到节点的初始映射。

18.每个学生只能属于一个班级，因此就要把这一关联标识为_____。

19.在结构化设计中，执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构，称之为_____。

20.为了进一步表达泛化的语义，UML给出了4个约束，分别为完整、不完整、_____和_____。

21.常有的静态评估技术有_____、_____和形式化证明等。

22.在需求发现常用的技术中，无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是否正确的方法是____和提炼。

23.为了模型化包之间的关系，UML给出了两种依赖，即____和____。

24.《ISO/IEC系统与软件工程—软件生存周期过程12207—1995》标准中，按基本过程分类，软件生存周期分为获取过程、供应过程、____、____和维护过程等5个步骤。

25.在事务流程图中，表示一个事务可以被另一个事务“吸食”，称为____。

26.在数据字典中，如果“学生成绩表”由多个“学生成绩”构成，可以记为学生成绩表=____—。

27.结构化分析方法基本术语有数据流、____、数据存储、数据源和数据潭等。

28.迭代、增量式开发是指通过开发活动的迭代，不断地产生相应的增量。在RUP中，规定了4个开发阶段，分别为：初始阶段、____、____移交阶段。

29.在CMMI中，针对每个过程域设定了多个能力等级，其中第3级为____。

30.在软件测试步骤中，以详细设计文档为指导，测试模块内的重要控制路径，并且往往采用白盒测试技术的是____。

31.简述概要设计规约的主要内容。

32.简述软件开发的本质及其涉及到的问题。

33.简述结构化方法总体设计的3个阶段。

34.简述螺旋模型概念及其特点。

35.简述能力等级和成熟度等级之间的区别和联系。

36.简述UML表达客观事物之间关系的术语以及定义。

37.孩子阅读疲倦时，一定要休息。如果不疲倦，但是对所阅读的内容不感兴趣，就跳到下一章；如果不疲倦，对内容有兴趣，并且理解无困难，则继续阅读；如果不疲倦，对内容有兴趣，但理解有困难，则应该重读。请根据描述设计判定表，并对其化简。

38.一个简化的学生成绩管理系统描述如下：教务人员负责维护学生信息和课程信息，需要将学生信息录入到学生信息表，将课程信息录入到课程表，将学生成绩录入到成绩表。学生可以登录系统，查询个人学生成绩。请画出该系统的顶层DFD图和0层DFD图。

答案

1.B

解析：严格地说，错误(Error)是指“与所期望的设计之间的偏差，该偏差可能产生不期望的系统行为或失效”而失效_(Failure)是指“与所规约的系统执行之间的偏差”失效是系统故障或错误的后果而故障(Fault)是指“导致错误或失效的不正常的条件”故障可以是偶然性的或是系统性的。

2.B

3.B

解析：精化阶段的基本目标是：通过捕获并描述系统的大部分需求(一些关键用况),建立系统体系结构基线的第一个版本，主要包括用况模型和分析模型，减少次要的错误风险；到该阶段末，就能够估算成本、进度，并能详细地规划构造阶段。

4.D

解析：功能需求。功能需求规约了系统或系统构件必须执行的功能。例如：●系统应对所有已销售的应纳税商品计算销售税。●系统应能产生月销售报表。

5.B

6.B

7.A

解析：软件测试技术大体可分为两大类：一类是自盒测试技术，又称为结构测试技术，典型的是路径测试技术；另一类是黑盒测试技术，又称为功能测试技术，包括事务处理流程技术，状态测试技术、定义域测试技术等。白盒测试技术依据的是程序的逻辑结构，而黑盒测试技术依据的是软件行为的描述。

8.C

解析：在CMMI中，针对每个过程域设定了6个能力等级，如图8-5所示，即：1)0级：未完成级(Incomplete)2)1级：已执行级(Performed)3)2级：已管理级(Managed)4)3级：已定义级(Defined)5)4级：已定量管理级(QuantitativelyManaged)6)5级：持续优化级(Optimizing)

9.A

解析：软件开发的瀑布模型（Waterfall Model）是一个线性的、顺序的开发过程，它强调在开发开始之前需求必须被清晰、明确地定义和文档化。这种模型适用于需求稳定、变更较少，且可以被精确预测的项目。

10.C

解析：在进行软件系统/产品的需求工作中，通常面临三大挑战(1)问题空间理解。(2)人上j人之间的通信。(3)需求的变化性

11.C

解析：测试是一个发现错误、改正错误、重新测试的过程、调试是一个推理过程。

12.C

解析：前面主要讲解了如何将系统的DFD图转换为初始的模块结构图。那么如何基于初始的模块结构图，产生最终可供详细设计人员使用的高层模块结构?这是本节所要解决的问题，即如何实施精化设计。该步的目标是：基于模块“高内聚低耦合”的原则，提高模块的独立性。

13.B

14.C

解析：人们关于软件测试目的的认识，大体经历了5个阶段第一一阶段认为软件测试和软件调试没有什么区别；第二阶段认为测试是为了表明软件能正常工作；第三阶段认为测试是为了表明软件不能正常工作；第四阶段认为测试仅是为了将已察觉的错误风险减少到一个可接受的程度；第五阶段认为测试不仅仅是一种行为，而是一种理念，即测试是产生低风险软件的一种训练。

15.A



16.

答：程序

17.

答：部署模型

18.

答：组合

19.

答：模块

20.

答：互斥 重叠（顺序可调换）

21.

答：评审 走查（顺序可调换）

22.

答：自悟

23.

答：访问 引入（次序可调换）

24.
答：开发过程 运行过程（次序可调换）
25.
答：事务吸收/吸收
26.
答：{学生成绩}
27.
答：加工
28.
答：精化阶段 构造阶段
29.
答：已定义级（Defined）
30.
答：单元测试
31.
答：（1）系统环境，包括硬件、软件接口、人机界面、外部定义的数据库及其设计有关的限定条件等。
（2）软件模块的结构，包括模块之间的接口及设计的数据流和主要数据结构等。
（3）模块描述，包括模块接口定义、模块处理逻辑及必要的注释等。
（4）文件结构和全局数据文件的逻辑结构，包括记录描述、访问方式以及交叉引用信息等。
（5）测试需求等。
32.
答：（1）将软件开发的本质概括为：不同抽象层术语之间的“映射”，以及不同抽象层处理逻辑之间的“映射”。
（2）它涉及到两方面的问题：
①一是如何实现这样的映射，这是技术层面上的问题。
②二是如何管理这样的映射，以保障映射的有效性和正确性。这是管理层面上的问题。
33.
答：（1）第一阶段为初始设计。对给定的数据流图进行复审和精化的基础上，将其转化为初始的模块结构图。
（2）第二阶段为精化设计。依据模块“高内聚低耦合”的原则，精化初始的模块结构图，并设计其中的全局数据结构和每一模块的接口。
（3）第三阶段为复审阶段。对前两个阶段所得到的高层软件结构进行复审，必要时还可能需对该软件结构做一些精化工作。
34.
答：（1）螺旋模型是瀑布模型与演化模型的基础上，加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型。
（2）螺旋模型关注解决问题的基本步骤，即标识问题，标识一些可选方案，选择一个最佳方案，遵循动作步骤并实施后续工作。其一个突出特征是，在开发的迭代中实际上只有一个迭代过程真正开发了可交付的软件。
35.
答：（1）区别：能力等级是一种过程改善路径，该路径可使组织针对单一过程域不断改善该过程域。成熟度等级也是一种过程改善路径，该路径可使组织通过关注一组过程域不断改善一组相关的过程域；
（2）联系：能力等级和成熟度等级都是CMMI提供的两种过程改善路径，侧重不同：它们都是按共用目标从弱到强。当某一过程域逐步完成了所有等级的“最佳实践”，它才可能满足成熟度等级对单一过程域的要求。当一组过程域及相关共用目标的一个成熟度等级完成后，软件过程才能实现高一级别的“成熟”，从而实现对软件过程有效管理的“最佳实践”。
36.
答：（1）为了表达各类客观事物之间的关系，UML给出了表达关系的基本术语：关联、泛化、细化、依赖；

(2) 关联是类目之间的一种结构关系，是对一组具有相同结构、相同链的描述。泛化是一般性类目和它的较为特殊性类目之间的一种关系。细化是类目之间的语义关系，其中一个类目规约了保证另一个类目执行的契约。依赖是一种使用关系，用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务。

37.

答：(1)

疲倦	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
感兴趣	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
理解困难	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
重读					√			
继续						√		
跳到下一章							√	√
休息	√	√	√	√				

【评分说明】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	疲倦	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2	感兴趣	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3	理解困难	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
4	重读					√			
5	继续						√		
6	跳到下一章							√	√
7	休息	√	√	√	√				
分值	1 分	2 分				2 分			
说明	根据考生答题情况酌情给分								

(2) 简化为：

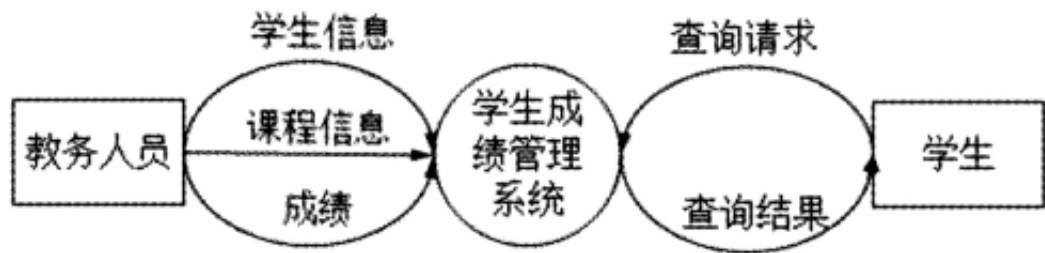
疲倦	Y	N	N	N
感兴趣		Y	Y	N
理解困难		Y	N	
重读		√		
继续			√	
跳到下一章				√
休息	√			

【评分说明】

	A	B	C	D	E
1	疲倦	Y	N	N	N
2	感兴趣		Y	Y	N
3	理解困难		Y	N	
4	重读		√		
5	继续			√	
6	跳到下一章				√
7	休息	√			
分值	1 分	1 分	1 分	1 分	1 分
说明	根据考生答题情况酌情给分				

38.

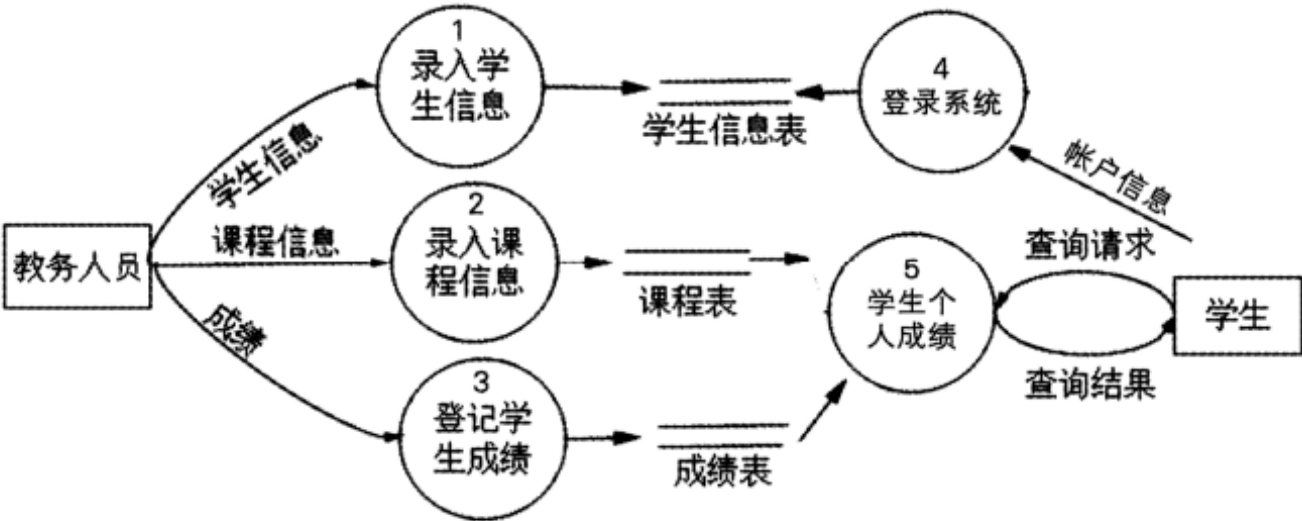
答：（1）顶层DFD图如答38（1）图；



答 38（1）图

（说明：图形完整，标识清晰，4 分。若有缺失，酌情减分）

（2）0层DFD图如答38（2）图。



答 38 (2) 图

(说明：图形完整，标识清晰，6 分。若有缺失，酌情减分)